

Documentacion tecnica del flujo interno del nucleo Python

Herramienta de modelizacion de salmueras de litio - TFG

Este documento resume, con enfoque de alto nivel, el funcionamiento interno del codigo Python que conecta los datos exportados desde Excel con el calculo geoquimico mediante PHREEQC y la generacion automatica de resultados.

No sustituye a la explicacion completa del modelo ni describe el codigo linea por linea. Su objetivo es servir como base para construir una figura clara del flujo interno del programa dentro de la memoria del TFG.

1. Contexto del proyecto

El Trabajo Fin de Grado se centra en el diseno conceptual de un sistema auxiliar de recuperacion de agua dulce asociado a piscinas de evaporacion de salmueras de litio. El caso base empleado es Cauchari-Olaroz, utilizando una estructura de calculo orientada a representar un tren de etapas con evaporacion, concentracion de salmuera, precipitacion mineral y una etapa de tratamiento quimico.

La herramienta desarrollada combina Excel/VBA, Python y PHREEQC. Excel actua como entorno de introduccion y organizacion de datos; los TXT son el formato intermedio de intercambio; Python constituye el nucleo de calculo, control de escenarios, balance y postprocesado; y PHREEQC se emplea como motor geoquimico externo para resolver especiacion, saturacion y precipitacion mineral.

El alcance del programa es conceptual y metodologico. Permite explorar escenarios y revisar tendencias de proceso, pero no debe presentarse como una simulacion industrial validada experimentalmente.

2. Archivos Python principales

Archivo	Funcion	Lee	Genera	Comunicacion
src/mainret.py	Nucleo principal: lectura, validacion, escenarios, ejecucion por etapas, PHREEQC, balances y exportacion.	input/*.txt, pitzer.dat, asset local de Plotly	runs/..., results/..., Excel, CSV, JSON, TXT, HTML	Llama a PHREEQC mediante subprocess y usa pandas/openpyxl/rep ortes internos.
src/principalret.py	Copia funcional identica de mainret.py con nombre alternativo.	Los mismos archivos que mainret.py	Las mismas salidas	Script independiente; no importa mainret.py.
old/.../*.py	Versiones antiguas o de desarrollo previo.	No participan si se ejecuta el nucleo actual	No aplicable al flujo actual	No son importadas por mainret.py.

3. Flujo interno general

- Comprobacion de rutas de PHREEQC y de la base termodinamica pitzer.dat.
- Lectura de los TXT de entrada desde la carpeta input.
- Normalizacion de nombres de columnas y formatos.
- Validacion de alimentacion, etapas, meses y escenarios.
- Expansion de escenarios mediante combinacion de variables activas.
- Aplicacion de las condiciones de cada escenario: mes, temperatura, evaporacion, eliminacion de Mg y retencion.
- Construcccion de la solucion inicial.
- Recorrido secuencial de las etapas del tren.
- Generacion de archivos PHREEQC por etapa y ejecucion externa.
- Lectura de resultados geoquimicos, actualizacion del balance y paso a la siguiente etapa.

- Construcción de tablas finales y exportación a Excel, CSV, JSON, TXT y HTML.

4. Bloques funcionales

Bloque	Función	Entrada	Salida
Configuración	Define rutas, constantes, familias minerales, pesos moleculares y parámetros globales.	Código Python	Variables globales del modelo
Lectura de TXT	Carga feed_base, stages_base, months_control y scenarios_control.	Archivos de input	Diccionarios y DataFrames
Validación	Comprueba rutas, columnas obligatorias, rangos, meses y tipos de etapa.	Datos cargados	Datos aceptados o error
Escenarios	Genera combinaciones de variables activas.	scenarios_control + months_control	Tabla de escenarios
Aplicación del escenario	Ajusta evaporación, temperatura, retención y caudal base.	Escenario + etapas + feed	Feed y etapas modificados
Cálculo por etapa	Ejecuta cada piscina o reactor y actualiza el balance.	Solución actual + etapa	Fila de resultados + solución siguiente
PHREEQC	Genera .pqi, ejecuta el motor externo y lee salidas.	Solución y etapa	pH, especies, fases, SI, agua, densidad
Postprocesado	Construye resúmenes, geoquímica, precipitación e indicadores.	Trazas de cálculo	Tablas finales
Exportación	Escribe Excel, CSV, JSON, TXT y visor HTML.	Tablas finales	Carpeta results

5. Relacion Python-PHREEQC

Para cada etapa de cada escenario, Python crea una subcarpeta en `runs/_ret//_/`. Dentro de ella escribe el archivo `input.pqi`, ejecuta PHREEQC y recoge `output.pqo` y `selected_output.txt`.

Contenido principal del archivo `.pqi`:

- `SELECTED_OUTPUT`: define las variables que PHREEQC debe devolver.
- `SOLUTION`: temperatura, pH, agua, Li, K, Mg, B, Ca, Na, Cl, alcalinidad y S(6).
- `EQUILIBRIUM_PHASES`: fases minerales habilitadas para esa etapa.
- `REACTION`: evaporacion de agua en piscinas o adiccion de Ca(OH)_2 en LIM1.
- `SAVE solution`: guarda la solucion final de la etapa.

Python llama a PHREEQC mediante `subprocess.run` con el ejecutable configurado y la base `pitzer.dat`. Despues lee `selected_output.txt` como tabla y `output.pqo` como texto para extraer propiedades como densidad, volumen, masa de agua y actividad del agua.

Variables recuperadas e integradas en el balance:

- pH, masa de agua, fuerza ionica, alcalinidad y totales de especies.
- moles de fases precipitadas e indices de saturacion.
- densidad, volumen y actividad del agua.
- masa precipitada por fase, caudal de salida, retencion de salmuera y composicion de entrada a la etapa siguiente.

6. Gestion de escenarios

Los escenarios se leen desde `scenarios_control.txt`. Para cada variable activa, el codigo genera un rango entre min, max y step. A continuacion combina los valores mediante producto cartesiano. Las variables contempladas son `months`, `temperature`, `evap_factor`, `mg_removal` y `retention_r`.

El identificador de escenario sigue el formato:

```
M_T_E_MG_R
```

Por ejemplo, `M01_T010_E100_MG098_R020` representa mes 1, temperatura 10 grados, evaporacion 100 %, eliminacion de Mg 98 % y retencion 0,20. Si una etapa falla, el escenario se marca como `FAIL`, se registra la etapa y el mensaje de error, y no se ejecutan las etapas posteriores de ese escenario.

7. Ejecucion por etapas

El programa recorre las etapas en el orden definido en `stages_base.txt`. La funcion `run_stage` decide si se trata de una etapa regular o de LIM1. Una etapa regular se ejecuta con `run_regular_stage`; LIM1 con Ca(OH)_2 se ejecuta con `run_liming_stage`.

- En una piscina, el codigo calcula la evaporacion del escenario, la transforma en moles de H_2O y genera una reaccion de evaporacion en PHREEQC.
- En LIM1, el codigo estima una dosis de Ca(OH)_2 para alcanzar el objetivo de eliminacion de magnesio, mediante evaluaciones sucesivas y busqueda por intervalo.
- Despues de cada etapa, se descuentan los solidos precipitados y la salmuera retenida asociada a ellos.
- La composicion liquida resultante se convierte en la solucion de entrada de la siguiente etapa.

8. Resultados generados

Salida	Contenido
<code>simulator_results.xlsx</code>	Libro final con <code>summary_results</code> , <code>evaluation_results</code> , <code>geochemical_results</code> , <code>precipitation_by_phase</code> , <code>scaling_risk_results</code> , <code>scaling_risk_method</code> , <code>validation</code> , <code>scenariio_metadata</code> y <code>run_info</code> .

Salida	Contenido
summary_results.csv	Resumen por escenario y etapa: caudales, evaporacion, Li, TDS, solidos y acumulados.
evaluation_results.csv	Indicadores de proceso y variaciones entre etapas.
geochemical_results.csv	pH, fuerza ionica, actividad del agua, saturaciones y especies.
precipitation_by_phase.csv	Precipitacion por fase mineral, etapa y escenario.
scaling_risk_results.csv	Indicador de riesgo de incrustacion por etapa.
validation.csv	Comprobaciones internas de coherencia.
scenario_metadata.json	Estado de escenarios, rutas, errores y metadatos de ejecucion.
scaling_risk_methodology.txt	Explicacion textual del indicador de incrustacion.
results_viewer.html	Visor interactivo con tablas, graficos y metodologia.

9. Controles internos y errores

- El codigo valida rutas, columnas obligatorias, rangos numericos, tipos de etapa, meses completos y variables de escenario.
- Antes de evaporar, comprueba que la evaporacion no sea mayor o igual que el agua disponible.
- Si PHREEQC falla, se compacta el mensaje de error y se guarda en la fila de resultados del escenario.
- Si no aparece selected_output.txt, se lanza un error y la etapa queda registrada como fallida.
- La tabla validation recoge comprobaciones como numero de escenarios, evaporacion no negativa, caudal no negativo, LIM1 sin evaporacion y acumulados de solidos no decrecientes.

10. Propuesta de esquema visual para la memoria

Titulo recomendado: Flujo interno del nucleo Python de la herramienta de modelizacion.

Conviene representar PHREEQC como motor externo, separado del bloque Python. Tambien es recomendable dividir la figura en cinco zonas: entrada, preparacion, calculo, geoquimica externa y salidas.

ENTRADA TXT exportados feed, etapas, meses, escenarios	PREPARACION lectura normalizacion validacion	ESCENARIOS combinacion aplicacion de condiciones	BUCLE ETAPAS pond: evaporacion LIM1: cal balance	PHREEQC .pqi -> motor externo .pqo + selected	SALIDAS Excel, CSV, JSON, TXT, HTML
---	--	--	---	---	---

Flechas conceptuales: TXT -> lectura/validacion -> escenarios -> bucle por etapa -> PHREEQC -> lectura de resultados -> actualizacion de balance -> exportacion.

11. Version simplificada para figura limpia

1. Lectura de TXT de entrada.
2. Normalizacion y validacion de datos.
3. Generacion automatica de escenarios.
4. Aplicacion de condiciones de escenario.
5. Construccion de la solucion inicial.
6. Ejecucion secuencial de etapas del tren.
7. Generacion y ejecucion de PHREEQC por etapa.
8. Lectura de resultados geoquimicos y precipitados.
9. Actualizacion de balances y paso a la siguiente etapa.
10. Exportacion de Excel, CSV, JSON, TXT y visor HTML.

Nota metodologica final

La figura debe dejar claro que Python actua como orquestador del flujo de calculo: prepara entradas, controla escenarios y etapas, llama al motor geoquimico externo, integra resultados en balances y genera salidas revisables. PHREEQC no debe dibujarse como parte interna de Python, sino como una herramienta externa invocada por el script.